

la única que no puede ocurrir es $\hat{I}$ porque en ese caso $P \rightarrow Q$ sería F y, por tanto no sería tautología, mientras que para los otros tres casos $P \rightarrow Q$ es Verdadero.

Supongamos que ocurre $\hat{I}$: En este caso $\neg Q = F$; $\neg P = F$
y por tanto $\neg Q \rightarrow \neg P$ es Verdadera.

Supongamos que ocurre $\hat{D}$: En este caso $\neg Q = F$; $\neg P = V$
y por tanto $\neg Q \rightarrow \neg P$ es Verdadera.

Supongamos que ocurre $\hat{N}$: En este caso $\neg Q = V$; $\neg P = V$
y por tanto $\neg Q \rightarrow \neg P$ es Verdadera.

Es decir, $\neg Q \rightarrow \neg P$ es Verdadera en todas las situaciones posibles, esto es, se trata de una tautología.

Conclusión: La respuesta correcta es **a)**

Ejercicio nº 82.-

Supongamos que **P** y **Q** son dos sentencias que dependen de una o más variables proposicionales y que $P \rightarrow Q$ es una tautología. Entonces $\neg P \rightarrow \neg Q$ es:

- | | |
|-------------------------|--|
| a) Tautología | b) Contradicción |
| c) Indeterminada | d) $P \rightarrow Q$ no puede ser tautología. |

Solución:

El planteamiento es similar al del ejercicio anterior, así que nos vamos directamente a analizar cada una de las tres situaciones posibles:

Supongamos que ocurre $\hat{I}$: En este caso $\neg P = F$; $\neg Q = F$
y por tanto $\neg P \rightarrow \neg Q$ es Verdadera.

Supongamos que ocurre $\hat{D}$: En este caso $\neg P = V$; $\neg Q = F$
y por tanto $\neg P \rightarrow \neg Q$ es Falsa.

Es decir, hay una situación para la que $P \rightarrow Q$ es verdadera y $\neg P \rightarrow \neg Q$ es falsa, lo cual supone que $\neg P \rightarrow \neg Q$ no es tautología. Tampoco es contradicción ya que para la situación $\hat{I}$ la sentencia $\neg P \rightarrow \neg Q$ es verdadera.

Se trata pues de una indeterminación.

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 83.- (Reserva septiembre 2001)

Sean $P_1: p \rightarrow (q \wedge r)$ y $P_2: r \leftrightarrow p$. Entonces $P_1 \oplus P_2$ es:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a) Tautología | b) Contradicción |
| c) Indeterminación | d) No es satisfacible. |